

57. 平行于 x 轴一条直线与双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 相交于 P, Q 两点, $|PQ| = 4a$, $\angle PQO = \frac{\pi}{3}$, 其中 O 为原点, 则该双曲线的离心率为 ()

- (A) $\frac{\sqrt{6}}{2}$ (B) $\frac{\sqrt{5}}{2}$ (C) $\sqrt{6}$ (D) $\sqrt{5}$

58. 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 圆 $O: x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ 与双曲线 C 的一个交点为 P , 且 $|PF_1| = \sqrt{2}|PF_2|$, 则双曲线 C 的离心率为 ()

- (A) $\sqrt{6} + \sqrt{3}$ (B) $\frac{\sqrt{6} + \sqrt{3}}{2}$ (C) $\sqrt{6} - 1$ (D) $\frac{\sqrt{6} + 1}{2}$

59. 已知 P 为抛物线 $y^2 = 4x$ 上一点, Q 为圆 $C: (x-6)^2 + y^2 = 1$ 上一点, 则 $|PQ|$ 的最小值为 ()

- (A) $\sqrt{21} - 1$ (B) $2 - \frac{\sqrt{5}}{5}$ (C) $2\sqrt{5} - 1$ (D) $21 - 4\sqrt{5}$

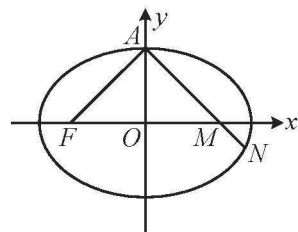
60. 抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点 F , 准线是 l , 点 $M(4, 4)$ 是抛物线上一点, 则经过点 F, M 且与 l 相切的圆的个数为 ()

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 无数多个

61. 双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 过 F_1 且斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线与双曲线的左、右两支分别交于 A, B 两点, $(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BF_2}) \cdot \overrightarrow{AF_2} = 0$, 则 C 的离心率为_____.

62. 如图, 点 F 是椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左焦点, A 是上顶点, 过 A 作 AF 的垂线交 x 轴于点 M , 交椭圆 C 于另一点 N , 若 $\overrightarrow{AM} = 3\overrightarrow{MN}$, 则椭圆 C 的离心率为 ()

- (A) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ (B) $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{1}{3}$



63. (2020 新课标 I 卷) 已知 F 为双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的右焦点, A 为 C 的右顶点, B 为 C 上的点, 且 BF 垂直于 x 轴, 若 AB 的斜率为 3, 则 C 的离心率为_____.

64. (2013 湖南) 设 F_1, F_2 是双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的焦点, 若 P 是 C 上一点, $|PF_1| + |PF_2| = 6a$, 且 $\triangle PF_1F_2$ 的最小内角为 30° , 则 C 的离心率为_____.

65. 过抛物线 $y^2 = 4x$ 焦点 F 的直线交该抛物线于 A, B 两点, 且 $|AB| = 4$, 若原点 O 是 $\triangle ABC$ 的垂心, 则点 C 的坐标为_____.

66. 已知 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 是抛物线 $C: y^2 = 4x$ 上两点, 线段 AB 的垂直平分线与 x 轴相交于点 $D(m, 0)$, 若 $x_1 + x_2 = 2$, 则 $m =$ _____.

67. (2013 江西) 抛物线 $x^2 = 2py (p > 0)$ 的焦点为 F , 其准线与双曲线 $\frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{3} = 1$ 相交于 A, B 两点, 若 $\triangle ABF$ 为等边三角形, 则 $p =$ _____.

68. (2018 北京) 已知直线 l 过点 $(1,0)$ 且垂直于 x 轴, 若 l 被抛物线 $y^2 = 4ax$ 截得的线段长为 4, 则抛物线的焦点坐标为_____.
69. (2014 安徽) 若 F_1, F_2 分别是椭圆 $E: x^2 + \frac{y^2}{b^2} = 1 (0 < b < 1)$ 的左、右焦点, 过点 F_1 的直线交椭圆 E 于 A, B 两点, 若 $|AF_1| = 3|F_1B|$, $AF_2 \perp x$ 轴, 则椭圆 E 的方程为_____.
70. 已知 F_1, F_2 是双曲线 $C: \frac{x^2}{2} - y^2 = 1$ 的两个焦点, 过 F_1 且垂直于 x 轴的直线与 C 相交于 A, B 两点, 则 $\triangle ABF_2$ 的内切圆的半径为_____.
71. (2020 新课标 I 卷) 已知圆 $x^2 + y^2 - 6x = 0$, 过点 $(1,2)$ 的直线被该圆所截得的弦长度的最小值为 ()
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
72. (2020 新课标 II 卷) 若过点 $(2,1)$ 的圆与两坐标轴都相切, 则圆心到直线 $2x - y - 3 = 0$ 的距离为 ()
(A) $\frac{\sqrt{5}}{5}$ (B) $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ (C) $\frac{3\sqrt{5}}{5}$ (D) $\frac{4\sqrt{5}}{5}$
73. 已知抛物线 $C: y^2 = 4x$, 过焦点 F 且斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线与 C 相交于 P, Q 两点, 且 P, Q 两点在准线上的投影分别为 M, N , 则 $S_{\triangle MFN} =$ ()
(A) $\frac{8}{3}$ (B) $\frac{8\sqrt{3}}{3}$ (C) $\frac{16}{3}$ (D) $\frac{16\sqrt{3}}{3}$
74. 抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 其准线 l 与 x 轴交于点 A , 点 M 在抛物线 C 上, 当 $\frac{|MA|}{|MF|} = \sqrt{2}$ 时, $\triangle AMF$ 的面积为 ()
(A) 1 (B) $\sqrt{2}$ (C) 2 (D) $2\sqrt{2}$
75. (2020 新课标 II 卷) 设 O 为坐标原点, 直线 $x = a$ 与双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的两条渐近线分别交于 D, E 两点, 若 $\triangle ODE$ 的面积为 8, 则 C 的焦距的最小值为 ()
(A) 4 (B) 8 (C) 16 (D) 32
76. (2020 新课标 III 卷) 设双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 离心率为 $\sqrt{5}$, P 是 C 上一点, $F_1P \perp F_2P$, 若 $\triangle PF_1F_2$ 的面积为 4, 则 $a =$ ()
(A) 1 (B) 2 (C) 4 (D) 8
77. (2014 新课标 I 卷) 已知 F 是双曲线 $C: x^2 - my^2 = 3m (m > 0)$ 的一个焦点, 则点 F 到 C 的一条渐近线的距离为 ()
(A) $\sqrt{3}$ (B) 3 (C) $\sqrt{3}m$ (D) $3m$
78. (2014 新课标 I 卷) 已知抛物线 $C: y^2 = 8x$ 的焦点为 F , 准线为 l , P 是 l 上一点, Q 是直线 PF 与 C 的一个交点, 若 $\overrightarrow{FP} = 4\overrightarrow{FQ}$, 则 $|QF| =$ ()
(A) $\frac{7}{2}$ (B) $\frac{5}{2}$ (C) 3 (D) 2

79. 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左焦点为 F , 过 F 且垂直于 x 轴的直线交双曲线 C 于 P, Q 两点, 以 P, Q 为圆心的两圆与双曲线的同一条渐近线都相切, 若两圆的半径之和为 $\sqrt{5}a$, 则双曲线 C 的离心率为_____.
80. (2015 湖南) 设 F 是双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的一个焦点, 若 C 上存在点 P , 使线段 PF 的中点恰为其虚轴的一个端点, 则 C 的离心率为_____.
81. 已知直线 l 与圆 $C: x^2 + y^2 - 2x - 4y = 0$ 相交于 A, B 两点, O 为原点, 若锐角 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{12}{5}$, 则 $\sin \angle AOB =$ ()
 (A) $\frac{12}{25}$ (B) $\frac{3}{5}$ (C) $\frac{3}{4}$ (D) $\frac{4}{5}$
82. (2016 山东) 已知双曲线 $E: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$, 若矩形 $ABCD$ 的四个顶点在 E 上, AB, CD 的中点为 E 的两个焦点, 且 $2|AB| = 3|BC|$, 则 E 的离心率是_____.
83. 双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的渐近线与圆 $O: x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ 在第一、二象限分别交于点 M, N , 若点 $E(0, a)$ 满足 $\overrightarrow{EM} + \overrightarrow{EN} + \overrightarrow{EO} = \mathbf{0}$, 其中 O 为原点, 则双曲线 C 的离心率为_____.
84. 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 上存在点 M , 过点 M 向圆 $x^2 + y^2 = b^2$ 作两条切线 MA, MB , 若 $MA \perp MB$, 则双曲线 C 的离心率的最小值为 ()
 (A) $\frac{4}{3}$ (B) $\frac{3}{2}$ (C) $\frac{\sqrt{6}}{3}$ (D) $\frac{\sqrt{6}}{2}$
85. 已知抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点为 F , 准线为 l , $\odot C: (x-a)^2 + (y-b)^2 = 16$ 过点 F 且与 l 相切, x 轴被 $\odot C$ 截得的弦长为 4, 则 $a =$ _____.
86. (2017 新课标 II 卷) 过抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点 F , 且斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线交抛物线于点 M (M 位于 x 轴上方), l 为 C 的准线, 点 N 在 l 上且 $MN \perp l$, 则 M 到直线 NF 的距离为 ()
 (A) $\sqrt{5}$ (B) $2\sqrt{2}$ (C) $2\sqrt{3}$ (D) $3\sqrt{3}$
87. 已知过抛物线 $C: y^2 = 4x$ 焦点 F 的直线交抛物线 C 于 P, Q 两点, 交圆 $x^2 + y^2 - 2x = 0$ 于 M, N 两点, 其中 P, M 位于第一象限, 则 $\frac{1}{|PM|} + \frac{1}{|QN|}$ 的最小值为_____.
88. 设 F_1, F_2 分别是双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点, 过点 F_2 且倾斜角为 60° 的直线 l 与双曲线在第一象限内的交点为 P , $\overrightarrow{F_2P} \cdot \overrightarrow{F_1F_2} = \frac{1}{2} |\overrightarrow{F_1F_2}|^2$, 则该双曲线的离心率为 ()
 (A) $\frac{\sqrt{3}+1}{2}$ (B) $\sqrt{5}-1$ (C) $\frac{\sqrt{5}+1}{2}$ (D) $\sqrt{3}$
89. 抛物线 $C: x^2 = 8y$ 的焦点为 F , 过 F 且倾斜角为 45° 的直线 l 与抛物线 C 交于 A, B 两点, D 为抛物线 C 上的动点, 且 D 在 l 的下方, 则 $\triangle DAB$ 面积的最大值为_____.

90. (2017 新课标 II 卷) 已知 F 是抛物线 $C: y^2 = 8x$ 的焦点, M 是 C 上一点, FM 的延长线交 y 轴于点 N , 若 M 为 FN 的中点, 则 $|FN| = \underline{\hspace{2cm}}$.

91. (2015 山东) 已知双曲线 $C_1: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的渐近线与抛物线 $C_2: x^2 = 2py (p > 0)$ 交于点 O, A, B , 若 $\triangle OAB$ 的垂心为 C_2 的焦点, 则 C_1 的离心率为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

92. 已知 O 为坐标原点, 双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的右焦点为 F , $\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{AF}$, 以 A 为圆心的圆 A 与 y 轴相切, 且与双曲线的一条渐近线交于点 O, P , 记双曲线 C 的左顶点为 M , $\angle PMF = \angle PFM$, 则双曲线 C 的渐近线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

93. (2016 四川) 设 O 为坐标原点, P 是以 F 为焦点的抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 上任意一点, M 是线段 PF 上的点, 且 $|PM| = 2|MF|$, 则直线 OM 的斜率的最大值为 ()

- (A) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ (B) $\frac{2}{3}$ (C) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ (D) 1

94. (2013 新课标 II 卷) 设抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点为 F , 点 M 在 C 上, $|MF| = 5$, 若以 MF 为直径的圆过点 $(0, 2)$, 则 C 的方程为 ()

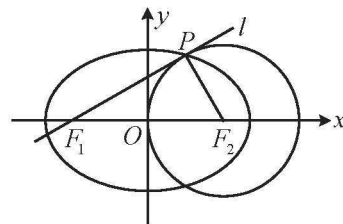
- (A) $y^2 = 4x$ 或 $y^2 = 8x$ (B) $y^2 = 2x$ 或 $y^2 = 8x$ (C) $y^2 = 4x$ 或 $y^2 = 16x$ (D) $y^2 = 2x$ 或 $y^2 = 16x$

95. 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 以 F_1F_2 为直径的圆与双曲线 C 左支的一个交点为 A , AF_2 与双曲线 C 的右支交于点 B , $\cos \angle F_1BF_2 = -\frac{3}{5}$, 则 C 的离心率为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

96. 已知 P 是直线 $l: x + 2y + 6 = 0$ 上一动点, 过点 P 作圆 $C: (x+1)^2 + y^2 = 4$ 的两条切线, 切点分别为 A 和 B , 则四边形 $PACB$ 面积的最小值为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

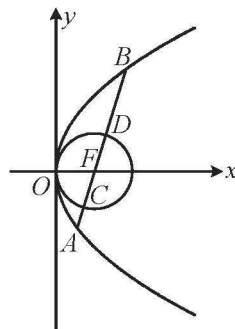
97. 已知曲线 $E: \frac{x^2}{2a^2} - \frac{y^2}{a^2} = 1 (x > 0)$, 点 A, B 在曲线 E 上, 且以 AB 为直径的圆的方程是 $C: (x-2)^2 + (y-1)^2 = 1$, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

98. 如图, 椭圆 E 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 以 F_2 为圆心的圆过原点, 且与椭圆 E 在第一象限的交点为 P , 若直线 PF_1 与圆 F_2 相切, 则直线 PF_1 的斜率 $k = \underline{\hspace{2cm}}$, 椭圆 E 的离心率 $e = \underline{\hspace{2cm}}$.



99. 若抛物线 $y = ax^2 - 1$ 上存在 A, B 两点关于直线 $y = \frac{1}{2}x + 1$ 对称, 则实数 a 的取值范围为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

100. 过抛物线 $y^2 = 4x$ 焦点 F 的直线 l 交抛物线于 A, B 两点, 交圆 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ 于 C, D 两点, A, B, C, D 四点的排列顺序如图所示, 若 $|BD| = 2|AC| + 1$, 则直线 l 的斜率为 $\underline{\hspace{2cm}}$.



第一节 拿下圆锥曲线定值问题

例 1. 在平面直角坐标系 xOy 内, 动点 $M(x, y)$ 与两定点 $(-2, 0)$, $(2, 0)$ 连线的斜率之积为 $-\frac{1}{4}$.

(1) 求动点 M 的轨迹 C 的方程;

(2) 设点 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 是轨迹 C 上相异的两点, 若直线 OA 与直线 OB 的斜率之积为 $-\frac{1}{4}$. 证明: $S_{\triangle AOB}$ 为定值, 并求出这个定值.

例 2. 已知椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 以抛物线 $y^2 = 8x$ 的焦点为顶点, 且离心率为 $\frac{1}{2}$.

(1) 求椭圆 E 的方程;

(2) 若直线 $l: y = kx + m$ 与椭圆 E 相交于 A, B 两点, 与直线 $x = -4$ 相交于点 Q , P 是椭圆 E 上一点且满足 $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}$, O 为坐标原点, 试问在 x 轴上是否存在一点 T , 使得 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{TQ}$ 为定值? 若存在, 求出点 T 的坐标, 并求 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{TQ}$ 的值; 若不存在, 说明理由.

巩固练习：

1. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ，右焦点为抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点 F .

(1) 求椭圆 C 的方程；

(2) O 为坐标原点，过 O 作两条射线，分别交椭圆 C 于 M 、 N 两点，若 OM 、 ON 的斜率之积为 $-\frac{4}{5}$ ，求证： $\triangle OMN$ 的面积为定值.

2. 已知椭圆 $E: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (0 < b < 2)$ 的离心率为 $\frac{1}{2}$ ，动直线 $l: y = kx + 1$ 与椭圆 E 交于 A 、 B 两点，与 y 轴交于点 P ， O 是原点.

(1) 若 $k = \frac{1}{2}$ ，求 $\triangle AOB$ 的面积；

(2) 是否存在常数 λ ，使得 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} + \lambda \overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB}$ 是定值？若存在，求出 λ 的值；否则说明理由.

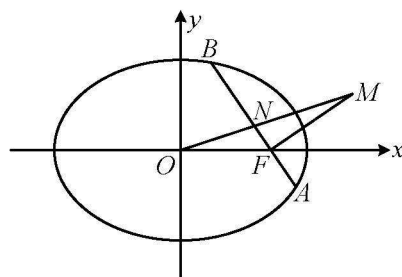
第二节 搞定圆锥曲线最值问题

例 1. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 的右焦点为 F , 圆 $O: x^2 + y^2 = 1$, P 为椭圆 C 上一点, 且 P 位于第一象限, 过点 P 作 PT 与圆 O 相切于点 T , 使得点 F, T 位于直线 OP 两侧.

(1) 求椭圆 C 的焦距和离心率; (2) 求四边形 $OFPT$ 面积的最大值.

例 2. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ 的右焦点为 F , O 为原点, 椭圆 C 的动弦 AB 过点 F 且不与坐标轴垂直, AB 的中点为 N , 过 F 且垂直于 AB 的直线交 ON 于点 M .

(1) 求 M 点的横坐标; (2) 当 $\angle OMF$ 最大时, 求直线 AB 的斜率.



巩固练习：

1. 椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的上顶点 A 到左焦点 F 的距离为 2，离心率 $e = \frac{1}{2}$.

(1) 求椭圆 C 的方程；

(2) 过 F 的直线 l 与 C 交于 M 、 N 两点， M 、 N 都不与椭圆 C 右顶点 B 重合，求 $\triangle BMN$ 面积的取值范围.

2. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的短半轴长为 1，一个焦点坐标为 $(1, 0)$ ，点 A 在椭圆 C 上，点 B 在直线 $y = \sqrt{2}$ 上，且 $OA \perp OB$.

(1) 判断直线 AB 与圆 $x^2 + y^2 = 1$ 的位置关系；

(2) 求 $\triangle AOB$ 面积的最小值.

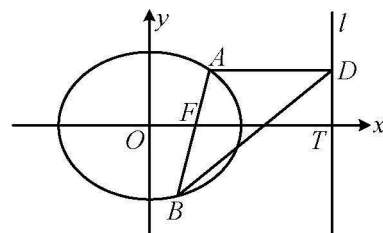
第三节 斩获直线过定点问题

例 1. (2017 新课标 I 卷) 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$, 四点 $P_1(1,1)$ 、 $P_2(0,1)$ 、 $P_3(-1, \frac{\sqrt{3}}{2})$ 、 $P_4(1, \frac{\sqrt{3}}{2})$ 中恰有三点在椭圆 C 上.

(1) 求 C 的方程;

(2) 设直线 l 不经过 P_2 点且与 C 相交于 A 、 B 两点, 若直线 P_2A 与直线 P_2B 的斜率的和为 -1 , 证明: l 过定点.

例 2. 椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 的右焦点为 F , 过 F 的直线与椭圆交于 A 、 B 两点, 过 A 作直线 $l: x = 4$ 的垂线, 垂足为 D , 证明直线 BD 过定点, 并求出定点的坐标.



巩固练习：

1. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的两个焦点分别为 $F_1(-\sqrt{2}, 0)$, $F_2(\sqrt{2}, 0)$, 离心率为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$.

(1) 求椭圆 C 的方程;

(2) 点 $M(0, 1)$, 直线 l 与 C 交于 A 、 B 两点, 若直线 MA 、 MB 的斜率分别为 k_1 和 k_2 , 且 $k_1 + k_2 = 2$, 证明直线 l 过定点, 并求出定点坐标.

2. 已知一动圆经过点 $M(2, 0)$, 且在 y 轴上截得的弦长为 4, 设该动圆圆心的轨迹为曲线 C .

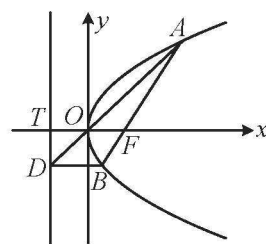
(1) 求曲线 C 的方程;

(2) 过点 $N(1, 0)$ 任意作两条互相垂直的直线 l_1 、 l_2 , 分别交曲线 C 于不同的两点 A 、 B 和 D 、 E , 设线段 AB 、 DE 的中点分别为 P 、 Q .

(i) 求证: 直线 PQ 过定点 R , 并求出定点 R 的坐标; (ii) 求 $|PQ|$ 的最小值.

第四节 证明三点共线问题

例题. 设抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点为 F , 过点 F 的直线交抛物线于 A 、 B 两点, 点 D 在抛物线的准线上, 且 $BD \parallel x$ 轴. 证明: A 、 O 、 D 三点共线.



公众号: 菜菜和泽哥的数学加油站

巩固练习：

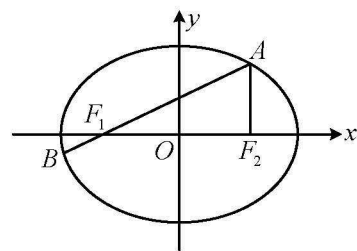
1. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ ，过点 $(1,0)$ 任作两条斜率之积为 1 的直线与椭圆 C 分别交于 A, B 和 M, N 四点， AB 的中点为 P ， MN 的中点为 Q ，点 $T(2,0)$ ，证明： T, P, Q 三点共线.

2. 如图， F_1, F_2 分别是椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + y^2 = 1 (a > 1)$ 的左、右焦点，过点 F_1 的直线交椭圆于 A, B 两点，且 $AF_2 \perp x$ 轴， $|AF_1| = 5|BF_1|$.

(1) 求椭圆 C 的方程；

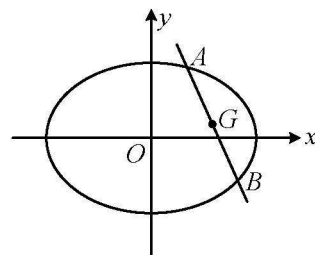
(2) 设 $P(2,0)$ ， M, N 是椭圆上关于 x 轴对称的任意两点，连接 PN 交椭圆 C 于另一点 E .

(i) 求直线 PN 斜率的取值范围；(ii) 证明： M, E, F_2 三点共线.

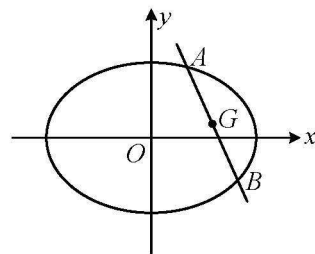


第五节 参数法求轨迹方程

例题. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{4} = 1$, 过点 $(2, 0)$ 的直线 l 与椭圆交于 A 、 B 两点, 求 AB 中点 G 的轨迹方程.



变式. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{4} = 1$, 过点 $(0, 4)$ 的直线 l 与椭圆交于 A 、 B 两点, 求 AB 中点 G 的轨迹方程.



巩固练习：

1. 过抛物线 $C: y^2 = 4x$ 焦点 F 的直线 l 与抛物线 C 交于 A 、 B 两点，求 AB 中点 G 的轨迹方程.

2. 已知抛物线 $C: y^2 = 4x$ ，过点 $(-1, 0)$ 的直线 l 与抛物线 C 交于 A 、 B 两点，求 AB 中点 G 的轨迹方程.

公众号：菜菜和泽哥的数学加油站

第六节 特殊到一般的探索思想

例题. 椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 椭圆 C 过点 $P(1, \frac{\sqrt{2}}{2})$, 且 $|PF_1| + |PF_2| = 2\sqrt{2}$.

(1) 求椭圆 C 的方程;

(2) 若动直线 l 与椭圆 C 有且只有一个公共点, 试问: 在 x 轴上是否存在两定点, 使其到直线 l 的距离之积始终为定值? 若存在, 求出两定点的坐标; 若不存在, 说明理由.

公众号: 菜菜和泽哥的数学加油站

巩固练习：

1. 过抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 焦点 F 的直线 l 与抛物线 C 交于 A 、 B 两点，当 $l \perp x$ 轴时， $|AB| = 4$.

(1) 求抛物线 C 的方程；

(2) 是否存在定点 P ，使得 $\angle FPA = \angle FPB$ 恒成立？若存在，求出 P 点的坐标；否则说明理由.

2. 设椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 过点 $M(2, \sqrt{2})$ 和 $N(\sqrt{6}, 1)$ ， O 为坐标原点.

(1) 求椭圆 E 的方程；

(2) 是否存在圆心为 O 的圆，使得该圆的任何一条切线 l 都与椭圆 E 交于 A 、 B 两点，且 $OA \perp OB$ ？若存在，写出圆的方程；若不存在，说明理由.

第七节 秒杀四点共圆问题

例题. (2014 全国卷) 已知抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点为 F , 直线 $y = 4$ 与 y 轴的交点为 P , 与 C 的交点为 Q , 且 $|QF| = \frac{5}{4}|PQ|$.

(1) 求 C 的方程;

(2) 过 F 的直线 l 与 C 相交于 A, B 两点, 若 AB 的垂直平分线与 C 相交于 M, N 两点, 且 A, M, B, N 四点在同一圆上, 求 l 的方程.

公众号: 菜菜和泽哥的数学加油站

巩固练习：

1. 设 A 、 B 是双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{2} = 1$ 上两点， $N(1, 2)$ 是线段 AB 中点.

(1) 求直线 AB 的方程；

(2) 若线段 AB 的中垂线与双曲线交于 C 、 D 两点，那么 A 、 B 、 C 、 D 四点是否在同一圆上？若是，求出该圆的方程；否则说明理由.

2. 设 A 、 B 是椭圆 $3x^2 + y^2 = \lambda$ 上两点，点 $N(1, 3)$ 是 AB 中点，线段 AB 的中垂线与椭圆交于 C 、 D 两点.

(1) 确定 λ 的取值范围，并求直线 AB 的方程；

(2) 当 λ 在 (1) 中的范围取值时， A 、 B 、 C 、 D 四点是否在同一个圆上？说明理由.

《圆锥曲线方程》由入门到精通《成长篇》大题必刷 100 道

1. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 上顶点为 A , 右焦点为 F , $\triangle AOF$ 的面积为 1, 其中 O 为原点.

(1) 求椭圆 C 的方程;

(2) 过点 A 作直线 AP 交椭圆于另一点 P , 交 x 轴于点 M , 点 P 关于 x 轴的对称点为 Q , 直线 AQ 交 x 轴于点 N , 证明: $|OM| \cdot |ON|$ 为常数.

2. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 且经过点 $A(2, 0)$.

(1) 求椭圆的标准方程;

(2) 过点 A 的动直线 l 与椭圆交于另外一点 B , 设 $D(-2, 0)$, 过原点 O 作直线 BD 的垂线交 l 于点 C , 求证: $\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OC}$ 为定值, 并求出该定值.

3. 双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的离心率为 2, $A(a, 0)$, $B(0, -b)$, 原点 O 到直线 AB 的距离为 $\frac{3}{2}$.

(1) 求双曲线 C 的方程;

(2) 设 $B_1(0, b)$, 过 B 作直线 l 与 C 交于 M, N 两点, $B_1M \perp B_1N$, 求直线 l 的方程.

4. 已知椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 经过点 $(1, \frac{3}{2})$, 离心率为 $\frac{1}{2}$.

(1) 求椭圆 E 的方程;

(2) 设点 A, F 分别是椭圆 E 的右顶点和右焦点, O 为坐标原点, 过点 F 交椭圆 E 于 C, D 两点, 求四边形 $OCAD$ 面积的最大值.

5. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 过点 $P(-2, 1)$, 且离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

(1) 求椭圆的标准方程;

(2) 斜率为 $-\frac{1}{2}$ 的直线 l 与椭圆交于 A, B 两点, y 轴上的点 Q 满足 $|QA| = |QB|$, 求 $\triangle QAB$ 面积的最大值.

6. 已知椭圆 $C: \frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$, 以原点为圆心, 椭圆的短半轴长为半径的圆与

直线 $x - y + \sqrt{2} = 0$ 相切. A, B 是椭圆 C 的右顶点与上顶点, 直线 $y = kx (k > 0)$ 与椭圆相交于 E, F 两点.

(1) 求椭圆 C 的方程;

(2) 当四边形 $AEBF$ 面积取最大值时, 求 k 的值.

7. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的右焦点为 F , 离心率 $e = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 短轴长为 2.

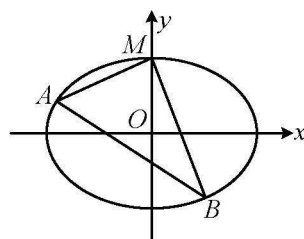
(1) 求椭圆 C 的方程;

(2) 设 A 为椭圆上一个动点 (非长轴端点), AF 的延长线与椭圆交于另一点 B , AO 的延长线与椭圆 C 交于另一点 M , 求 $\triangle ABM$ 面积的最大值.

8. 椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$, 短轴长为 2, 上顶点为 M .

(1) 求椭圆 C 的方程;

(2) 若点 A, B 在椭圆 C 上运动, A, B 都不与点 M 重合, 且 $MA \perp MB$, 直线 AB 是否过定点, 若是, 求出定点坐标; 否则, 说明理由.



9. 椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的两个焦点分别为 $(-1, 0)$ 、 $(1, 0)$ ，且过点 $(\frac{1}{2}, \frac{3\sqrt{5}}{4})$.

(1) 求椭圆的标准方程;

(2) 设椭圆 C 的右顶点为 P ，直线 $l: y = kx + m (m \neq 0)$ 与椭圆 C 交于不与 P 重合的 A 、 B 两点，且以 AB 为直径的圆经过点 P ，求证：直线 l 过定点，并求出该定点的坐标.

10. (2013 陕西) 已知动圆过定点 $A(4, 0)$ ，且在 y 轴上截得的弦 MN 的长为 8.

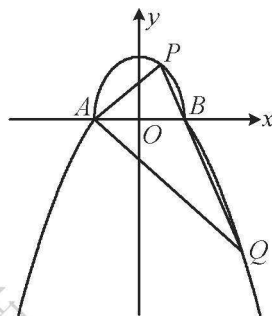
(1) 求动圆圆心的轨迹 C 的方程;

(2) 已知点 $B(-1, 0)$ ，设不垂直于 x 轴的直线 l 与轨迹 C 交于不同的两点 P 、 Q ，若 x 轴是 $\angle PBQ$ 的平分线，证明直线 l 过定点.

11. (2014 陕西) 曲线 C 由上半椭圆 $C_1: \frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} = 1 (a > b > 0, y \geq 0)$ 和部分抛物线 $C_2: y = -x^2 + 1 (y \leq 0)$ 连接而成, C_1 、 C_2 的公共点为 A 、 B , 其中 C_1 的离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

(1) 求 a 、 b 的值;

(2) 过点 B 的直线 l 与 C_1 、 C_2 分别交于 P 、 Q (均异于点 A 、 B), 若 $AP \perp AQ$, 求直线 l 的方程.



12. (2017 新课标 I 卷) 设 A 、 B 为曲线 $C: y = \frac{x^2}{4}$ 上两点, A 与 B 的横坐标之和为 4.

(1) 求直线 AB 的斜率;

(2) 设 M 为曲线 C 上一点, C 在 M 处的切线与直线 AB 平行, 且 $AM \perp BM$, 求直线 AB 的方程.

13. (2017 北京) 已知抛物线 $C: y^2 = 2px$ 过点 $P(1,1)$, 过点 $(0, \frac{1}{2})$ 作直线 l 与抛物线 C 交于不同的两点 M 、 N , 过点 M 作 x 轴的垂线分别与直线 OP 、 ON 交于点 A 、 B , 其中 O 为原点.

(1) 求抛物线 C 的方程, 并求其焦点坐标和准线方程;

(2) 求证: A 为线段 BM 的中点.

14. (2017 北京) 已知椭圆 C 的两个顶点分别为 $A(-2,0)$ 、 $B(2,0)$, 焦点在 x 轴上, 离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

(1) 求椭圆 C 的方程;

(2) 点 D 为 x 轴上一点, 过 D 作 x 轴的垂线交椭圆 C 于不同的两点 M 、 N , 过 D 作 AM 的垂线交 BN 于点 E . 求证: $\triangle BDE$ 与 $\triangle BDN$ 的面积之比为 4:5.

15. 已知抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 上一点 $P(4, t) (t > 0)$ 到焦点 F 的距离为 5.

- (1) 求抛物线 C 的方程和 P 的坐标;
- (2) 若过 F 的直线交抛物线 C 于不同两点 A, B (均与 P 不重合), 直线 PA, PB 分别交抛物线的准线 l 于点 M, N . 试判断以 MN 为直径的圆是否过点 F , 并说明理由.

16. 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$ 的左、右顶点分别为 A 和 B .

- (1) 若直线 l 过点 A , 与 C 在第一象限有公共点 P , 线段 AP 的中垂线过点 B , 求 l 的方程;
- (2) 双曲线 C 上是否存在异于 A, B 的两点 M, N , 使得 $\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} = \overrightarrow{MN}$? 若存在, 求出所有 M, N 的坐标; 否则, 说明理由.

17. 已知双曲线 $C: x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$ 的左右顶点分别为 A 和 B , P 为 C 上不同于 A 、 B 的一点.

(1) 证明: 直线 PA 、 PB 的斜率之积为定值;

(2) 设直线 PA 、 PB 分别与 y 轴交于点 M 和 N , 证明: 以 MN 为直径的圆 D 经过两个定点.

18. (2014 新课标 I 卷) 已知点 $A(0, -2)$, 椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$, F 是椭圆的焦点, 直线 AF 的斜率为 $\frac{2\sqrt{3}}{3}$, O 为坐标原点.

(1) 求 E 的方程;

(2) 设过点 A 的直线 l 与 E 相交于 P 、 Q 两点, 当 $\triangle OPQ$ 的面积最大时, 求 l 的方程.

19. (2019 天津) 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左焦点为 F , 上顶点为 B . 已知椭圆的短轴长为 4, 离心率为 $\frac{\sqrt{5}}{5}$.

(1) 求椭圆的方程;

(2) 设点 P 在椭圆上, 且异于椭圆的上、下顶点, 点 M 为直线 PB 与 x 轴的交点, 点 N 在 y 轴的负半轴上, 若 $|ON| = |OF|$ (O 为原点), 且 $OP \perp MN$, 求直线 PB 的斜率.

20. 双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 左顶点为 A , 右焦点为 F , 动点 B 在 C 上, 当 $BF \perp AF$ 时, $|AF| = |BF|$.

(1) 求 C 的离心率;

(2) 若 B 在第一象限, 证明: $\angle BFA = 2\angle BAF$.

21. (2015 北京) 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 点 $P(0,1)$ 和点 $A(m,n) (m \neq 0)$ 都在椭圆 C 上, 直线 PA 交 x 轴于点 M .

- (1) 求椭圆 C 的方程, 并求点 M 的坐标 (用 m, n 表示);
- (2) 设 O 为原点, 点 B 与点 A 关于 x 轴对称, 直线 PB 交 x 轴于点 N . 问: y 轴上是否存在点 Q , 使得 $\angle OQM = \angle ONQ$? 若存在, 求点 Q 的坐标; 若不存在, 说明理由.

22. (2019 新课标 II 卷) 已知 F_1, F_2 是椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的两个焦点, P 为 C 上一点, O 为坐标原点.

- (1) 若 $\triangle POF_2$ 为等边三角形, 求 C 的离心率;
- (2) 如果存在点 P , 使得 $PF_1 \perp PF_2$, 且 $\triangle F_1PF_2$ 的面积等于 16, 求 b 的值和 a 的取值范围.

23. (2018 新课标 II 卷) 设抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 过 F 且斜率为 $k(k > 0)$ 的直线 l 与 C 交于 A, B 两点, $|AB| = 8$.

(1) 求 l 的方程;

(2) 求过点 A, B 且与 C 的准线相切的圆的方程.

24. (2013 新课标 I 卷) 已知圆 $M: (x+1)^2 + y^2 = 1$, 圆 $N: (x-1)^2 + y^2 = 9$, 动圆 P 与圆 M 外切并与圆 N 内切, 圆心 P 的轨迹为曲线 C .

(1) 求 C 的方程;

(2) l 是与圆 P 、圆 M 都相切的一条直线, l 与曲线 C 交于 A, B 两点, 当圆 P 的半径最长时, 求 $|AB|$.

25. (2016 天津) 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{3} = 1 (a > \sqrt{3})$ 的右焦点为 F , 右顶点为 A , 已知 $\frac{1}{|OF|} + \frac{1}{|OA|} = \frac{3e}{|FA|}$, 其中 O 为原点, e 为椭圆的离心率.

(1) 求椭圆的方程;

(2) 设过点 A 的直线 l 与椭圆交于点 B (点 B 不在 x 轴上), 垂直于 l 的直线与 l 交于点 M , 与 y 轴交于点 H . 若 $BF \perp HF$, 且 $\angle MOA \leq \angle MAO$, 求直线 l 的斜率的取值范围.

26. (2017 新课标 II 卷) 设 O 为坐标原点, 动点 M 在椭圆 $C: \frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ 上, 过 M 作 x 轴的垂线, 垂足为 N , 点 P 满足 $\overrightarrow{NP} = \sqrt{2}\overrightarrow{NM}$.

(1) 求点 P 的轨迹方程;

(2) 设点 Q 在直线 $x = -3$ 上, 且 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{PQ} = 1$, 证明: 过点 P 且垂直于 OQ 的直线 l 过 C 的左焦点 F .

27. (2017 新课标 III 卷) 已知抛物线 $C: y^2 = 2x$, 过点 $(2, 0)$ 的直线 l 交 C 于 A, B 两点, 圆 M 是以 AB 为直径的圆.

- (1) 证明: 坐标原点 O 在圆 M 上;
- (2) 设圆 M 过点 $P(4, -2)$, 求直线 l 与圆 M 的方程.

28. (2019 天津) 椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左焦点为 F , 左顶点为 A , 上顶点为 B , 已知 $\sqrt{3}|OA| = 2|OB|$, 其中 O 为原点.

- (1) 求椭圆的离心率;
- (2) 设经过点 F 且斜率为 $\frac{3}{4}$ 的直线 l 与椭圆在 x 轴上方的交点为 P , 圆 C 同时与 x 轴和直线 l 相切, 圆心 C 在直线 $x = 4$ 上, 且 $OC \parallel AP$, 求椭圆的方程.

29. 已知椭圆 $G: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 上的点 $M(2, \sqrt{2})$ 到两个焦点的距离之和为 $4\sqrt{2}$.

(1) 求椭圆 G 的标准方程;

(2) 经过椭圆 G 右焦点 F 的直线 m (不过点 M) 与椭圆 G 交于 A, B 两点, 与直线 $l: x = 4$ 交于点 C , 记直线 MA, MB, MC 的斜率分别为 k_1, k_2, k_3 , 证明: $\frac{k_1 + k_2}{k_3}$ 为定值, 并求此定值.

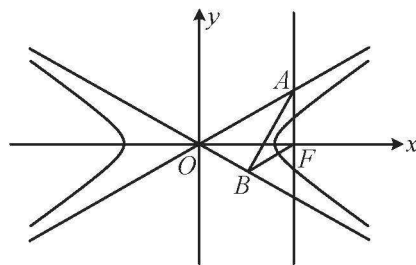
30. (2014 江西) 如图, 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - y^2 = 1 (a > 0)$ 的右焦点 F , 点 A, B 分别在 C 的两条渐近线上,

$AF \perp x$ 轴, $AB \perp OB$, $BF \parallel OA$.

(1) 求双曲线 C 的方程;

(2) 过 C 上一点 P 的直线 $l: \frac{x_0 x}{a^2} - y_0 y = 1$ 与直线 AF 相交于点 M , 与直线 $x = \frac{3}{2}$ 相交于点 N .

证明: 点 P 在 C 上移动时, $\frac{|MF|}{|NF|}$ 恒为定值, 并求此定值.



31. (2016 北京) 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$, $A(a, 0)$, $B(0, b)$, $O(0, 0)$, $\triangle AOB$ 的面积为 1.

(1) 求椭圆 C 的方程;

(2) 设 P 为椭圆 C 上一点, 直线 PA 与 y 轴交于点 M , 直线 PB 与 x 轴交于点 N . 求证: $|AN| \cdot |BM|$ 为定值.

32. (2017 新课标 III 卷) 在直角坐标系 xOy 中, 曲线 $y = x^2 + mx - 2$ 与 x 轴交于 A 、 B 两点, 点 C 的坐标为 $(0, 1)$. 当 m 变化时, 解答下列问题:

(1) 能否出现 $AC \perp BC$ 的情况? 说明理由;

(2) 证明: 过 A 、 B 、 C 三点的圆在 y 轴上截得的弦长为定值.

33. 已知圆 $C_1: x^2 + y^2 = r^2 (r > 0)$ 的一条直径是椭圆 $C_2: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的长轴, 过 C_2 上一点 $(1, \frac{3}{2})$ 的动直线 l 与圆 C_1 相交于 A, B 两点, $|AB|$ 的最小值为 $\sqrt{3}$.

(1) 求 C_1 和 C_2 的方程;

(2) 椭圆 C_2 的右焦点为 F , 过 F 作两条互相垂直的直线 m, n , 设直线 m 与圆 C_1 交于 P, Q 两点, 直线 n 与椭圆 C_2 交于 M, N 两点, 求四边形 $PMQN$ 面积的取值范围.

34. 已知点 $F(1, 0)$, 圆 $E: (x+1)^2 + y^2 = 8$, 点 P 是圆 E 上任意一点, 线段 PF 的垂直平分线和半径 PE 相交于 Q .

(1) 求动点 Q 的轨迹 Γ 的方程;

(2) 若直线 l 与圆 $O: x^2 + y^2 = 1$ 相切, 并与 (1) 中轨迹 Γ 交于不同的两点 A, B , 当 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = \lambda$, 且满足

$\frac{2}{3} \leq \lambda \leq \frac{3}{4}$ 时, 求 $\triangle AOB$ 面积 S 的取值范围.

35. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的右焦点为 $(1, 0)$, 离心率 $e = \frac{1}{2}$, 直线 $l: y = kx + m$ 与椭圆 C 交于 A, B 两点, 且 $k_{OA} \cdot k_{OB} = -\frac{3}{4}$.

- (1) 求椭圆 C 的方程及 $\triangle AOB$ 的面积;
- (2) 在椭圆 C 上是否存在一点 P , 使得四边形 $OAPB$ 为平行四边形? 若存在, 求出此时 AB 的方程; 若不存在, 说明理由.

36. 已知椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 过点 $(\sqrt{2}, 1)$, 其离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

- (1) 求椭圆 E 的方程;
- (2) 直线 $l: y = x + m$ 与 E 相交于 A, B 两点, 在 y 轴上是否存在点 C , 使 $\triangle ABC$ 为正三角形, 若存在, 求直线 l 的方程; 若不存在, 请说明理由.

37. 过椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$ 上一点 P 作 $PQ \perp x$ 轴于 Q , 点 M 在 PQ 上, 且 $\overrightarrow{PM} = 2\overrightarrow{MQ}$, 点 M 的轨迹为曲线 C .

(1) 求 C 的方程;

(2) 过点 $D(0, -2)$ 作直线 l 与曲线 C 交于 A, B 两点, 设 N 是过点 $(0, -\frac{4}{17})$ 且平行于 x 轴的直线上的一动点, 是否存在这样的直线 l , 使得四边形 $OANB$ 是矩形? 证明你的结论.

38. 椭圆 $C_1: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的长轴长等于圆 $C_2: x^2 + y^2 = 8$ 的直径, 左顶点到直线 $l: \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ 的距离是 $\frac{4\sqrt{6}}{3}$, 点 N 为原点关于椭圆 C_1 的上顶点的对称点.

(1) 求椭圆 C_1 的方程;

(2) 过点 $M(0, m)$ 任作一条直线 $y = kx + m (k \neq 0)$ 与椭圆 C_1 相交于 A, B 两点, 连接 AN, BN , 试问: 是否存在实数 m , 使得 $\overrightarrow{NM} = \lambda \left(\frac{\overrightarrow{NA}}{|\overrightarrow{NA}|} + \frac{\overrightarrow{NB}}{|\overrightarrow{NB}|} \right)$ 成立, 若存在, 求出实数 m 的值; 若不存在, 请说明理由.

39. 椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 左顶点为 A , 离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 点 B 是椭圆上的动点, $\triangle ABF_1$ 的面积的最大值为 $\frac{\sqrt{2}-1}{2}$.

(1) 求椭圆 C 的方程;

(2) 设经过 F_1 的直线 l 与椭圆 C 交于不同的 M, N 两点, 线段 MN 的中垂线为 l' , 若直线 l' 与 l 相交于点 P , 与直线 $x=2$ 相交于点 Q , 求 $\frac{|PQ|}{|MN|}$ 的最小值.

40. 椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的右顶点为 A , 右焦点为 F , 上、下顶点分别为 B, C , $|AB| = \sqrt{7}$, 直线 CF 交线段 AB 于点 D , 且 $|BD| = 2|DA|$.

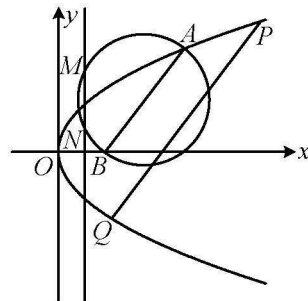
(1) 求 E 的标准方程;

(2) 是否存在直线 l , 使得 l 交 E 于 M, N 两点, 且 F 恰好是 $\triangle BMN$ 的垂心? 若存在, 求 l 的方程; 若不存在, 说明理由.

41. 已知 A 是抛物线 $y^2 = 4x$ 上一点, 点 $B(2,0)$, 以 AB 为直径的圆 C 交 $x=1$ 于 M 、 N 两点, 直线 l 与 AB 平行, l 交抛物线于 P 、 Q 两点.

(1) 求线段 MN 的长;

(2) 若 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ} = -3$, 且直线 PQ 与圆 C 相交所得的弦长与 $|MN|$ 相等, 求直线 l 的方程.



42. 椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左焦点为 F , 离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 直线 l 过点 F 且与椭圆 C 交于 M 、 N 两点,

当 $l \perp x$ 轴时, $|MN| = \sqrt{2}$.

(1) 求椭圆 C 的方程;

(2) 若以 MN 为直径的圆过点 $(0,1)$, 求该圆的方程.

43. 已知 $M(4,0)$, $N(1,0)$, 曲线 C 上的任意一点 P 满足 $\overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{MP} = 6|\overrightarrow{PN}|$.

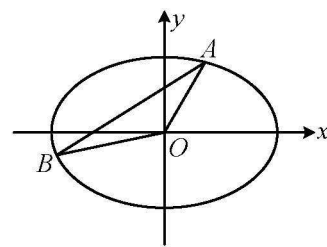
(1) 求点 P 的轨迹方程;

(2) 过点 $N(1,0)$ 的直线与曲线 C 交于 A 、 B 两点, 交 y 轴于 H 点, 设 $\overrightarrow{HA} = \lambda_1 \overrightarrow{AN}$, $\overrightarrow{HB} = \lambda_2 \overrightarrow{BN}$, 试问 $\lambda_1 + \lambda_2$ 是否为定值? 如果是定值, 请求出这个定值; 如果不是定值, 请说明理由.

44. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$, 且以坐标原点为圆心, 椭圆的短半轴长为半径的圆与直线 $x - y + \sqrt{2} = 0$ 相切.

(1) 求椭圆 C 的标准方程;

(2) 若一条不过原点的直线 l 与椭圆相交于 A 、 B 两点, 设直线 OA 、 l 、 OB 的斜率分别为 k_1 、 k 、 k_2 , 且 k_1 、 k 、 k_2 恰好构成等比数列, 求 $|OA|^2 + |OB|^2$ 的值.



45. (2013 新课标 II 卷) 平面直角坐标系 xOy 中, 过椭圆 $M: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 右焦点的直线 $x + y - \sqrt{3} = 0$ 交 M 于 A, B 两点, P 为 AB 的中点, 且 OP 的斜率为 $\frac{1}{2}$.

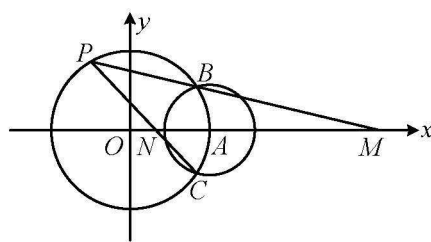
(1) 求 M 的方程;

(2) C, D 为 M 上的两点, 若四边形 $ACBD$ 的对角线 $CD \perp AB$, 求四边形 $ACBD$ 面积的最大值.

46. 圆 $O: x^2 + y^2 = 4$ 与 x 轴正半轴交于点 A , 以 A 为圆心的圆 $(x-2)^2 + y^2 = r^2 (r > 0)$ 与圆 O 交于 B, C 两点.

(1) 若直线 l 与圆 O 相切于第一象限, 且与坐标轴交于 D, E 两点, 当 $|DE|$ 最小时, 求直线 l 的方程;

(2) 设 P 是圆 O 上异于 B, C 的任意一点, 直线 PB, PC 分别与 x 轴交于点 M, N , 求 $|OM| \cdot |ON|$.



47. (2014 北京) 已知椭圆 $C: x^2 + 2y^2 = 4$.

(1) 求椭圆 C 的离心率;

(2) 设 O 为原点, 若点 A 在椭圆 C 上, 点 B 在直线 $y=2$ 上, 且 $OA \perp OB$, 求直线 AB 与圆 $x^2 + y^2 = 2$ 的位置关系, 并证明你的结论.

48. (2014 四川) 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的焦距为 4, 其短轴的两个端点与长轴的一个端点构成正三角形.

(1) 求椭圆 C 的标准方程;

(2) 设 F 为椭圆 C 的左焦点, T 为直线 $x=-3$ 上任意一点, 过 F 作 TF 的垂线与椭圆交于点 P 、 Q .

(i) 证明: OT 平分线段 PQ (其中 O 为坐标原点); (ii) 当 $\frac{|TF|}{|PQ|}$ 最小时, 求点 T 的坐标.

49. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的右焦点 F_2 的坐标为 $(1, 0)$, 且点 $(\sqrt{2}, \frac{\sqrt{6}}{2})$ 在椭圆 C 上.

(1) 求椭圆 C 的标准方程;

(2) 已知过定点 $G(4, 0)$ 的直线 l 与椭圆相交于 Q 、 R 两点, 点 Q 关于 x 轴的对称点为 Q' , 直线 $Q'R$ 交 x 轴于点 T . $\triangle TRQ$ 的面积是否存在最大值? 若存在, 求出这个最大值和对应直线 l 的方程; 若不存在, 说明理由.

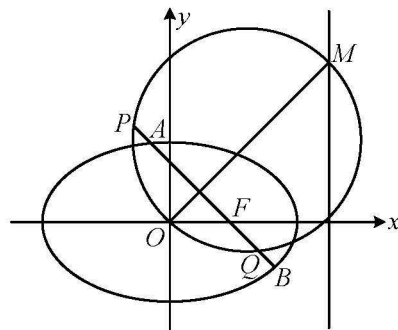
50. 已知椭圆 $C_1: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 其短轴的下端点在直线 $y = -1$ 上.

(1) 求椭圆 C_1 的方程;

(2) 设 O 为坐标原点, M 是直线 $l: x = 2$ 上的动点, F 为椭圆的右焦点, 过点 F 作 OM 的垂线与以 OM 为直径的圆 C_2 相交于 P 、 Q 两点, 与椭圆 C_1 相交于 A 、 B 两点, 如图所示.

(i) 若 $PQ = \sqrt{6}$, 求圆 C_2 的方程;

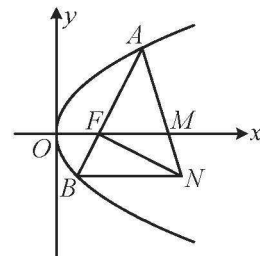
(ii) 设 C_2 与四边形 $OAMB$ 的面积分别为 S_1 、 S_2 , 若 $S_1 = \lambda S_2$, 求实数 λ 的取值范围.



51. (2017 浙江) 设抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点为 F , 抛物线上的点 A 到 y 轴的距离等于 $|AF| - 1$.

(1) 求 p 的值;

(2) 若直线 AF 交抛物线于另一点 B , 过 B 于 x 轴平行的直线和过 F 与 AB 轴垂直的直线交于点 N , AN 与 x 轴交于点 M , 求 M 的横坐标的取值范围.



52. (2016 新课标 I 卷) 设圆 $x^2 + y^2 + 2x - 15 = 0$ 的圆心为 A , 直线 l 过点 $B(1, 0)$ 且与 x 轴不重合, l 交圆 A 于 C, D 两点, 过 B 作 AC 的平行线交 AD 于点 E .

(1) 证明 $|EA| + |EB|$ 为定值, 并写出点 E 的轨迹方程;

(2) 设点 E 的轨迹为曲线 C_1 , 直线 l 交 C_1 于 M, N 两点, 过 B 且与 l 垂直的直线与圆 A 交于 P, Q 两点, 求四边形 $MPNQ$ 面积的取值范围.

53. (2018 天津) 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左焦点为 F , 上顶点为 B . 椭圆的离心率为 $\frac{\sqrt{5}}{3}$, 点 A 的坐标为 $(b, 0)$, 且 $|FB| \cdot |AB| = 6\sqrt{2}$.

(1) 求椭圆的方程;

(2) 直线 $l: y = kx (k > 0)$ 与椭圆在第一象限的交点为 P , 且 l 与直线 AB 交于点 Q . 若 $\frac{|AQ|}{|PQ|} = \frac{5\sqrt{2}}{4} \sin \angle AOQ$, 其中 O 为原点, 求 k 的值.

54. (2007 全国 II 卷) 在直角坐标系 xOy 中, 以 O 为圆心的圆与直线 $x - \sqrt{3}y = 4$ 相切.

(1) 求圆 O 的方程;

(2) 圆 O 与 x 轴相交于 A, B 两点, 圆内的动点 P 使 $|PA|, |PO|, |PB|$ 成等比数列, 求 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB}$ 的范围.